

SmartHome Control

Introduction

Notre entreprise a été choisie par une grande figure du domaine de la domotique afin de concevoir et développer un système d'automatisation pour maisons connectées.

Le système doit permettre aux utilisateurs de gérer et contrôler leurs équipement domestique et d'automatiser certaines tâches à partir d'une interface simple et accessible.

Le projet présente des enjeux importants :

- Sécurité des données et équipements
- Fiabilité des commandes
- Disponibilité du système
- Simplicité d'utilisation
- Évolutivité et maintenance
- Traçabilité des opérations
- Respect des exigences en matière de données personnelles

Après analyse du contexte, le Cycle en V est retenu comme méthodologie de développement.

Objectifs du Projet

SmartHome Control s'articule autour de ces fonctionnalités clés :

- Gestion des utilisateurs consultation de leur statuts
- Gestion de un ou plusieurs foyer et consultation de leur état
- Gestion des équipements consultation de leur état
- Contrôle des équipement à distance
- Planification des tâches
- Recevoir des notifications
- Consulter un historique des actions effectués
- Gestions des dysfonctionnement et des erreurs

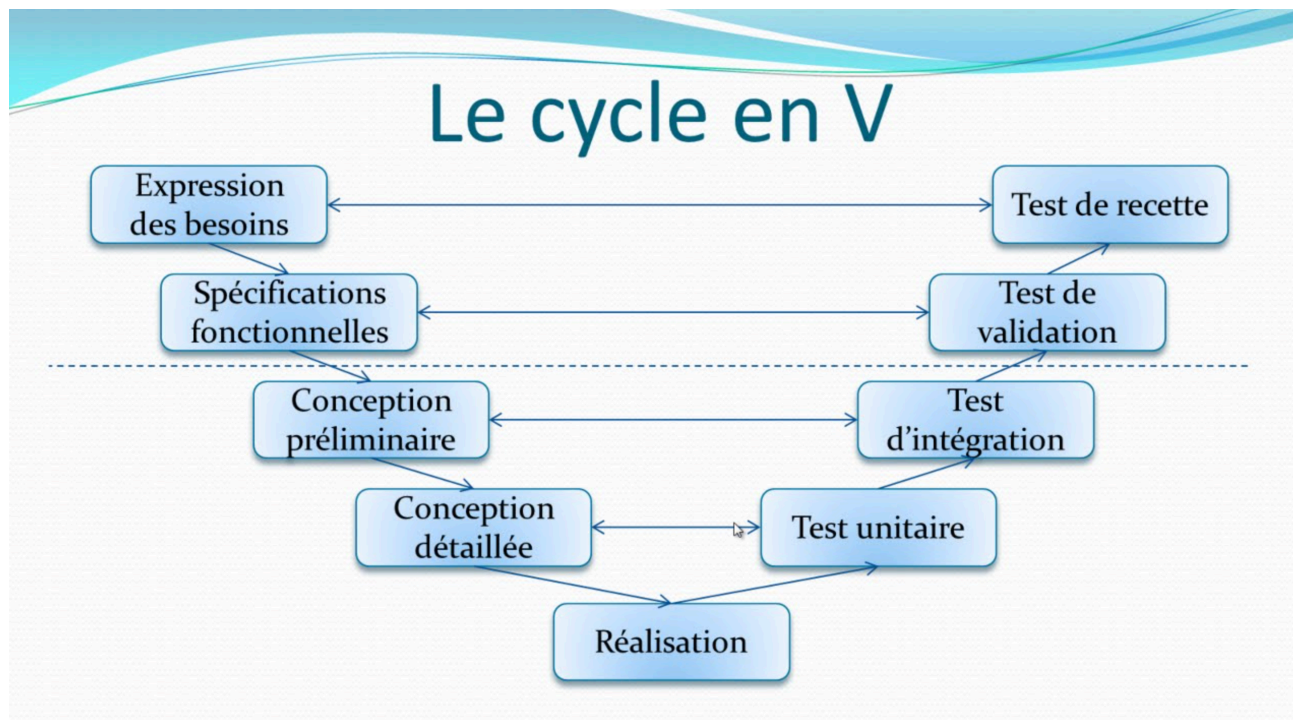
Un utilisateur peu créer une règle qui entraîne une action :

Si la température descend en dessous de 19°C entre 20h et 06h, allumer le chauffage à 21°C.

Le système devra alors gérer :

Condition -> déclencheur -> action -> confirmation -> notification -> historique

Pourquoi choisir le Cycle en V ?



Le Cycle en V, en gestion de projet, est une méthodologie de travail qui découle du modèle Waterfall permettant de représenter des processus de développement de manière linéaire et en phases successives. Mais il s'agit avant tout d'ingénierie système. Ce modèle a été développé dans les années 1980 et appliqué au champs des projets industriels puis étendu aux projets informatiques. La lettre V fait référence à la vision schématique de ce cycle qui se constitue d'une phase descendante puis d'une phase ascendante. Il associe à chaque phase de réalisation une phase de validation. Chaque phase descendante trouve son miroir exact côté validation.

Inspiré de la méthode Waterfall

V apporte une réponse au problème des tests improvisés et livrables qui ne répondent plus au cahier des charges initial et des retards évitables.

Structure et exigence claire du projet : conception mise en oeuvre et validation

Cahier des charges inchangé du début à la fin

Environnement tech évolue très peu

Documentation exhaustive à chaque phase

Pour des projets simple avec des objectifs clairs et des délais courts.

Avec la présence d'un prestataire qui est impliqué l'ensemble des étapes

Modèle séquentiel de gestion de projet

Chaque phase de conception est associée à une étape de validation

9 étapes formant un V graphique

Gauche = phase de conception et spécification

Pointe du V = mise en oeuvre

Utilisé dans dev web et logiciel

Phase de conception = besoins définis grossièrement et détaillées de manière de plus en plus précise. Phase descendante

Analyse des besoins :

Rassembler le plus d'informations possible. Les parties suivantes vont dépendre de cette étape cruciale. On va donc investir beaucoup de temps ici.

Spécifications fonctionnelles, délais,

Permet de concevoir un plan et cahier des charges

Conception système :

Validation des étapes

Maitre d'ouvrage (fonctionnel)

Maitre d'oeuvre (système)

Equipe architecturale ou de conception generale (technique, metier)

Equipe de développement (par composant)

Avantages :

Méthode simple a mettre en oeuvre si les besoins et exigences sont clairement définis

Objectifs clairs et tests de contrôle à chaque phase

Phase de test garanti un produit final avec le moins d'erreurs possibles voir aucune

Erreurs courantes et limites de la méthode :

- Sous estimer la phase d'analyse des besoins (cahier des charges incomplet = reprise en cascade, spécification fonctionnelles floues)
- Ignorer l'**effet tunnel** : pas de retour avec les parties prenantes entre conception et tests. Risque produit conforme aux spécifications mais pas aux attentes réelles du client
- Application aux exigences changeantes : Si plus de 20% des exigences ont été modifier entre la mi-projet ce n'est plus la bonne méthode.
- Valider une phase sous pression de planning dans réelle vérification
- Détection tardive des problèmes
- Inadapté aux projets longs et complexes et modulables

Palier aux erreurs et inconvénients :

- utiliser des approches et itérations courtes pour des cycles rapide et avoir un retour rapidement = livrables sous forme de version
-

Le client doit valider la phase de conception le cahier des charges (besoins) la maquette éventuellement et les contraintes fonctionnelles + user stories.

Sinon exposition à des failles = risques de reprise structurelle (agile)

Les enchainement des étapes ne se fait pas de manière chronologique

=> Rôle et place du CI/CD et de la pré-prod ?